Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · команда «Суперкрошки»

Тыныс — дышащий рудник Актогай

Цифровой двойник реального медного рудника, который «дышит» вместе с ветром и солнцем: меньше угля — та же или больше меди.

shrailymadil-debug · liyaaal · yusubovanazik

Проблема

- Актогай потребляет ≈ **2 030 ГВт·ч** в год — ≈ **230 МВт** непрерывно, ≈ 35 кВт·ч на тонну руды (KAZ Minerals, 2024).
- Электроэнергия Казахстана на **66 % угольная**: ≈ 0,79 т CO_2 на МВт·ч → ≈ 1,6 млн т CO_2 в год.
- Ветер и солнце у рудника есть, но они непостоянны: когда ветер дует ночью, а мельницы уже загружены, энергию **сбрасывают**.
- Рудник работает «ровно» и не умеет подстраиваться под энергию.

Вопрос: как руднику брать больше ветра и солнца, не теряя меди?

Идея: вдох и выдох

ВДОХ — энергии много

- мелем твёрдую руду
- мелем тоньше — больше меди
- заряжаем электросамосвалы и накопитель

ВЫДОХ — энергии мало

- мелем мягкую руду, твёрдую копим на складе
- самосвалы ездят на заряде
- накопитель отдаёт энергию
- можем снизить нагрузку по просьбе KEGOC

Решает **координатор**: каждый час строит план на 24 ч вперёд (смешанное целочисленное программирование, HiGHS) и объясняет решение словами.

Реальный объект и реальные данные

Величина	Модель (V0, без ВИЭ)	Отчёт KAZ Minerals 2024
Медь, тыс. т/год	222	221
Электроэнергия, ГВт·ч/год	≈ 2 014	≈ 2 030
Удельный расход, кВт·ч/т	≈ 35	≈ 35
Содержание / извлечение	0,43 % / ≈ 88 %	0,43 % / 87,9 %

- Погода: почасовой ветер на 100 м и радиация в точке рудника за 2024 г. — Open-Meteo ERA5 (CC BY 4.0).
- Чего на Актогае пока нет (ВЭС 300 МВт, СЭС 250 МВт, накопитель, 42 электросамосвала) — помечено как **допущение**.

Как это построено на OpenEgiz

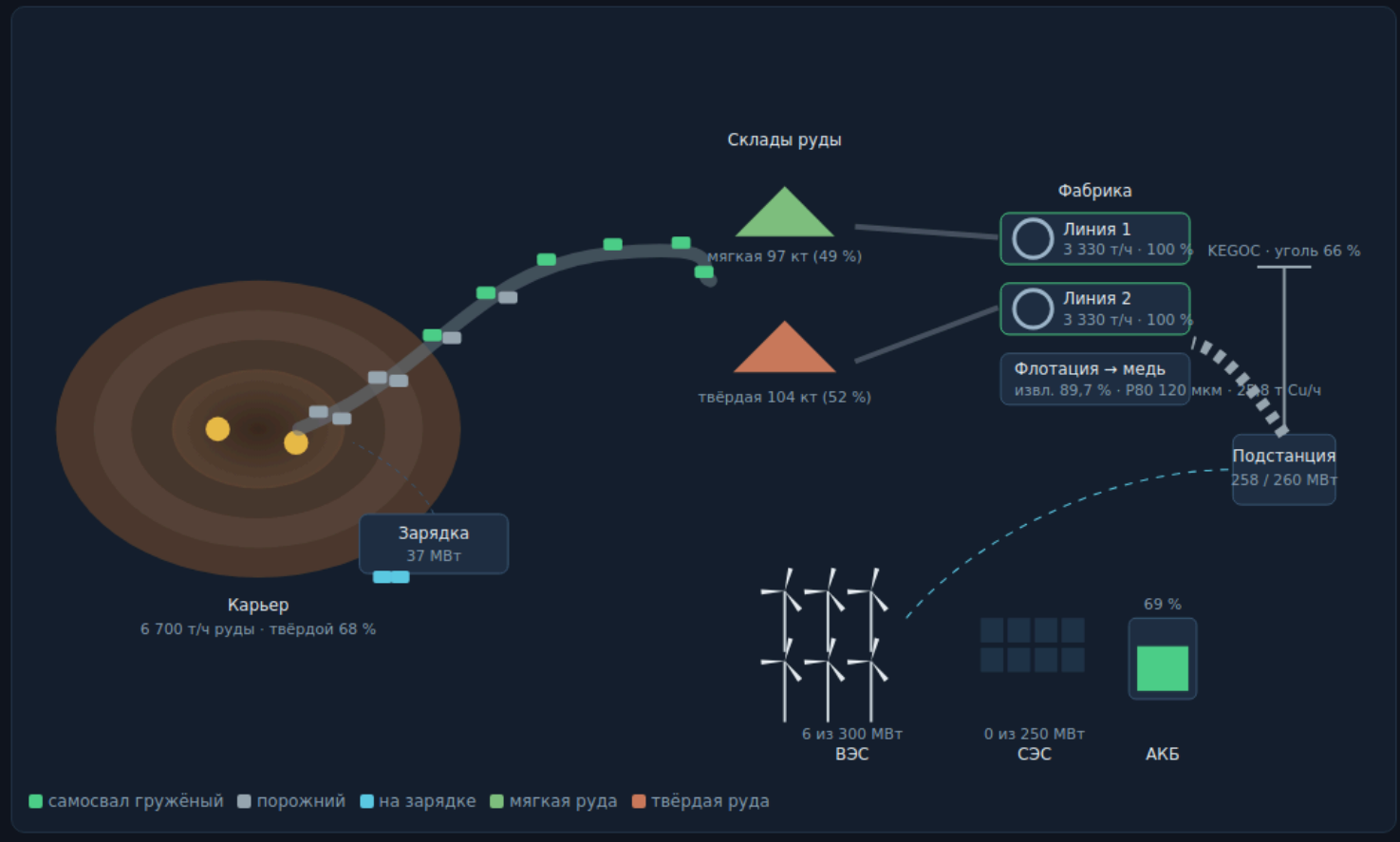
Модель рудника → **MQTT** telemetry/<двойник> → **Eclipse Ditto** (37 двойников kz.tynys:*) → Telegraf → InfluxDB → **Grafana**

Координатор ⇄ Ditto: читает состояние и сценарий, пишет план и уставки
Экран :8095 ⇄ Ditto: показывает рудник, пишет сценарии «что если»

- Иерархия: рудник → карьер / фабрика / энергия → экскаваторы, самосвалы, зарядки, склады, линии, флотация, ВЭС, СЭС, накопитель, подстанция.
- Запуск: `make tynys` — проверено на Ubuntu 24.04 с нуля.

Экран рудника

Тыныс · дышащий рудник Актогай · цифровой двойник на OpenEgiz **ВЫДОХ · экономим** модельное время 2026-10-21 02:00 · час 26



ИТОГ С НАЧАЛА ПРОГОНА

	V0 как сейчас	V1 правила	V2 Тыныс
Медь, т	656	656	670
Медь с учётом склада, т	661	661	675
Из сети, МВт·ч	5 228	5 228	5 565
CO_2, т	4 130	4 130	4 396
CO_2 на т меди	6,30	6,30	6,56
Сброс ВИЭ, МВт·ч	0	0	0
Оплата сети, млн ₸	253	253	254
Медь − энергия, млн ₸	2 310	2 310	**2 360**

Одна и та же погода и руда. V0 и V1 — «теневые» рудники, V2 управляется координатором через двойники.

ПОЧЕМУ ТАК · РЕШЕНИЕ КООРДИНАТОРА

Энергия дорогая: лишний МВт·ч сейчас стоит 65 ₸/кВт·ч (ВИЭ 6 МВт) — «выдыхаем». Мелем твёрдую руду: твёрдой 4215, мягкой 2445 т/ч, крупность P80 120 мкм. Самосвалы заряжаются 37 МВт. Накопитель заряжается 7 МВт.

решение MPC за 81 мс · теневая цена энергии 64,7 ₸/кВт·ч

ЦЕЛЬ КООРДИНАТОРА

Больше меди | Меньше CO_2

Мелем тоньше, когда это окупается медью: больше меди, но и больше энергии.

ЧТО ЕСЛИ…

Что показал двойник (год, реальная погода 2024)

ВЭС 300 МВт + СЭС 250 МВт	CO_2, тыс. т	Медь, тыс. т	Сброс ВИЭ, ГВт·ч
Сегодня (без ВИЭ)	1 591	222,1	0
ВИЭ без координации	933	222,1	96
ВИЭ + Тыныс, цель «медь»	983	**226,3**	**50**
ВИЭ + Тыныс, цель «CO_2»	**924**	222,0	74

- **−41 % CO_2** даёт строительство ВИЭ — двойник показывает, сколько строить (25 вариантов).
- Координация: **вдвое меньше сброса** ветра и солнца и **+1,9 % меди**, или −1…4 % CO_2 без потери меди.

Кому и какие решения

Энергетик и диспетчер — каждый час

- какую руду и как тонко молоть
- когда заряжать самосвалы
- сколько МВт можно отдать KEGOC и на сколько часов («Тыныс-резерв»)

Руководство — раз в год

- сколько ВЭС и СЭС строить
- цель: больше меди или меньше CO_2

«Что если»: штиль, авария линии, запрос KEGOC −80 МВт, твёрдая руда, план +10 %, отказ накопителя — кнопкой и с отменой.

Честно об ограничениях

- Модель часовая; движение самосвалов на карте — анимация цикла, а не реальная дорога карьера.
- Прогноз погоды — реальный ряд с модельной ошибкой. Это не архив настоящих прогнозов. ERA5 занижает ветер.
- Тонкий помол ради меди повышает CO_2 на тонну на 3 % — поэтому есть цель «CO_2».
- Накопитель 60 МВт почти не добавляет меди. Гипотеза «молоть крупнее, когда энергии мало» почти не подтвердилась.

Польза для людей: меньше угля и чище воздух, а работники рудника понимают каждое решение — двойник объясняет его словами.